プロジェクト・グーテンベルク古典数学入門シリーズ

古典で学び直す
ラプラス確率入門

——『確率の哲学的試論』を高校までの数学で読み解く ——

原著：ピエール＝シモン・ラプラス（*Pierre-Simon Laplace*）
A Philosophical Essay on Probabilities

著：教育情報分析研究会

2026 年 11 月 全面改訂版

本書は Project Gutenberg のパブリックドメイン（eBook #58881）の翻訳の章立てに沿って、
中学校・高等学校の数学の知識で読み進められるように書き下ろした入門書です。

目次

はじめに：この本の読み方 1

第 1 章　序論：決定論と「無知」の度合い 2
1.1　ラプラスの考えた宇宙 2
1.2　確率は「知らないこと」を測る 2

第 2 章　確率について 3
2.1　確率の定義 3
2.2　サイコロ 2 個の 36 通り 3
2.3　確率の見積もりは知識に左右される 4

第 3 章　確率計算の一般原理 5
3.1　独立な事柄：かけ算の原理 5
3.2　条件つき確率：前の結果で変わる確率 5
3.3　原因の確率（ベイズの定理の考え方） 5

第 4 章　希望値について 7
4.1　期待できる額 7
4.2　ペテルブルクの問題 7
4.3　「道徳的な期待」：お金の価値は一定ではない 7

第 5 章　確率計算の解析的方法 9
5.1　数え上げをやさしくする道具 9
5.2　組合せの数とパスカルの三角形 9

第 6 章　偶然の遊戯 11
6.1　公平なゲームとは 11
6.2　サイコロの有名な賭け 11

第 7 章　等しいと仮定された偶然に潜在する未知の不平等 13
7.1　本当に「五分五分」か 13
7.2　偏りが未知だと、同じ結果が続きやすくなる 13
7.3　連続して同じ目が出るのは偶然か 14

第 8 章 事象の無限回の反復から生じる極限確率法則 15
8.1 大数の法則 . . . 15
8.2 二項分布が釣り鐘型に近づく . . . 15
8.3 継起の規則 . . . 16

第 9 章 自然哲学への確率計算の応用 18
9.1 偶然では説明できない一致 . . . 18
9.2 全部がそろう確率 . . . 18
9.3 観測の誤差を平均する . . . 19

第 10 章 道徳科学（人文・社会科学）への応用 20
10.1 人間の世界にも規則性がある . . . 20
10.2 男女の出生比 . . . 20
10.3 偶然の揺らぎか、本当の差か . . . 21

第 11 章 証言の確率について 22
11.1 証人の言葉をどれだけ信じるか . . . 22
11.2 2 人の証人が一致したとき . . . 22
11.3 伝言ゲーム：連鎖する証言 . . . 23

第 12 章 議会の選択と決定について 25
12.1 多数決は正しい判断をするか . . . 25
12.2 $p < \frac{1}{2}$ だと逆になる . . . 25

第 13 章 裁判における判決の確率について 27
13.1 冤罪のおそれを計算する . . . 27
13.2 厳しい条件のコスト . . . 27

第 14 章 生命表・平均余命・婚姻に関する確率論 29
14.1 生命表と平均余命 . . . 29
14.2 2 人がともに生き残る確率 . . . 29

第 15 章 事象の確率に依存する制度の利益 31
15.1 保険は「期待値」で成り立つ . . . 31
15.2 なぜ大勢が集まると安定するのか . . . 31

第 16 章 確率評価における人間の錯覚と誤謬 33
16.1 賭博師の誤り . . . 33
16.2 偶然の一致は、意外とよく起こる . . . 33
16.3 感じ方と確率のずれ . . . 34

第 17 章 確実性に接近するための諸手段 35
17.1 証拠を重ねて確実に近づく . . . 35
17.2 検査を重ねる例 . . . 35

17.3 帰納と類推、そして仮説 36

第 18 章 1816 年までの確率論の歴史的概観 37

18.1 パスカルとフェルマー：「点の問題」 37
18.2 ベルヌーイ：大数の法則の「差が小さくなる」実感 37
18.3 モアヴルとスターリング：大きな階乗の近似 38
18.4 観測の誤差と、二乗の和を最小にする方法 39
18.5 確率論の歩み：人名と時代 39

はじめに：この本の読み方

ラプラスの『確率の哲学的試論』（1814 年）は、確率論の研究者が、一般の読者にあてて書いた入門的な著作です。式をほとんど使わず、言葉で考え方を説明しているのが特徴です。ただし、扱っている話題は広く、サイコロやくじから、天文学、人口統計、裁判、保険までに及びます。

この入門書は、翻訳版の 18 の章に 1 対 1 で沿っています。各章に、その章の中心の考え方を表す図を、かならず入れました。計算は、中学・高校で学ぶ分数、かけ算、場合の数だけを使います。

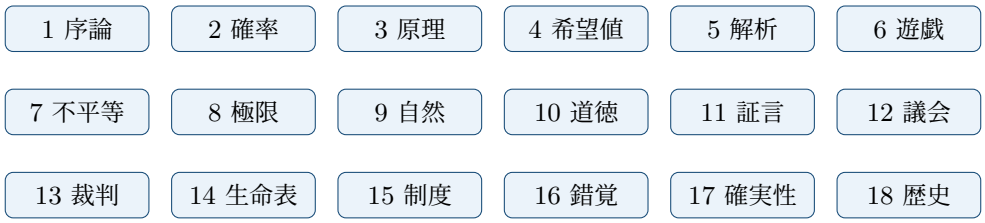


図 1　本書の 18 章。前半は確率計算の道具（第 2〜8 章）、後半は応用（第 9〜17 章）、最後に歴史（第 18 章）。

事実・推測・未確認の区別

翻訳版は小型の言語モデルが作ったもので、誤訳や数値の誤りが残っている可能性があります。そのため、本書の数値は、原著の記述と照らし合わせたものではなく、筆者が計算し直して確かめた例を使っています。原著にある具体的な数値（人口・年代・天体の数など）は、確認できないものは載せていません。

第 1 章

序論：決定論と「無知」の度合い

1.1　ラプラスの考えた宇宙

ラプラスの有名な考えがあります。もしも、ある時点で、宇宙のすべての物体の位置と力を知っていて、それを計算できる知性があれば、その知性にとっては、未来も過去も目の前にあるのと同じだろう、というものです（のちに「ラプラスの悪魔」と呼ばれました）。

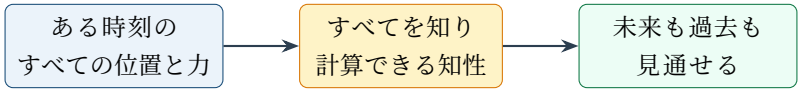


図 1.1　ラプラスの考えた「完全な知性」。私たちにはそれができない、というところから確率が必要になる。

1.2　確率は「知らないこと」を測る

しかし、私たち人間は、すべてを知ることはできません。コインを投げるとき、本当は、投げる力や角度が分かれば、表が出るか裏が出るかは決まっているはずです。それが分からないので、「半分ずつ」と言うのです。つまり、確率は、物事がでたらめだからではなく、**私たちの知識が足りない**ために必要になる、というのがラプラスの立場です。

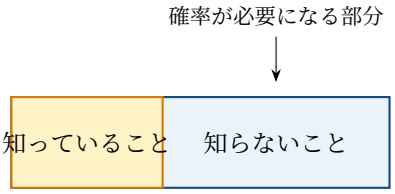


図 1.2　確率の役割。知識の足りない部分を、確率で補う。（概念図）

この章のポイント

- ラプラスは、宇宙は原因と結果で決まっていると考えた。
- それでも確率が必要なのは、私たちの知識が不完全だから。

第 2 章

確率について

2.1　確率の定義

ラプラスは、確率を、次のように定義しました。

ラプラスの確率の定義

$$\text{確率} = \frac{\text{その事柄に都合のよい場合の数}}{\text{起こりうるすべての場合の数}} \quad \text{（すべての場合が同じ程度に起こりやすいとき）.}$$

条件は、「どの場合も同じ程度に起こりやすい」ことです。この条件が成り立つかどうかを見極めるのが、確率計算の最初の仕事です。

2.2　サイコロ 2 個の 36 通り

サイコロを 2 個振ると、目の出方は $6 \times 6 = 36$ 通りあり、どれも同じ程度に起こりやすいと考えられます。目の和が 7 になるのは 6 通りなので、確率は $\frac{6}{36} = \frac{1}{6}$ です。

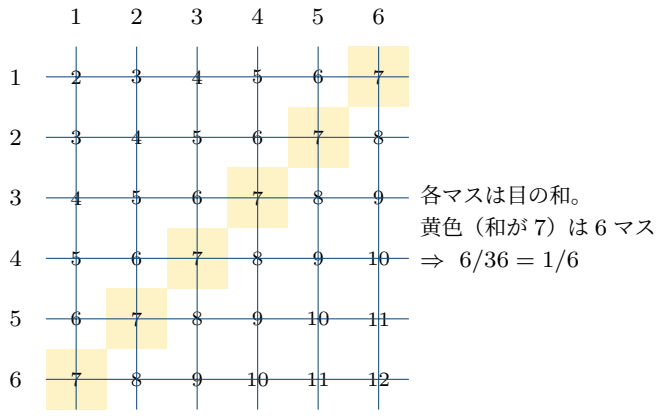


図 2.1　2 個のサイコロの 36 通り（左がサイコロ A、上がサイコロ B）。和が 7 になる対角線の 6 マスを黄色で示した。

和	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
通り数	1	2	3	4	5	6	5	4	3	2	1

2.3 確率の見積もりは知識に左右される

ラプラスは、確率の値が、持っている情報によって変わることも指摘します。たとえば、袋の中の玉の色を知らないときと、赤が 3 個・白が 1 個だと知っているときでは、「赤を引く確率」の見積もりが違います。

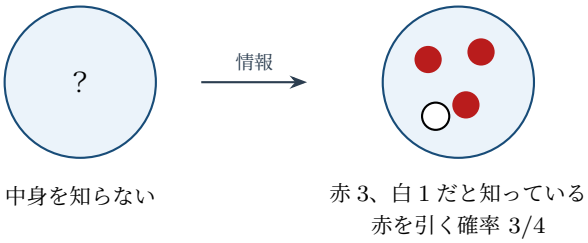


図 2.2 知識が増えると、確率の見積もりが変わる。確率は「情報の関数」といえる。

この章のポイント

- 確率 = 都合のよい場合の数 ÷ すべての場合の数。
- 「同じ程度に起こりやすい」ことの確認が最初の仕事。
- 確率の値は、持っている情報で変わる。

第 3 章

確率計算の一般原理

3.1　独立な事柄：かけ算の原理

2 つの事柄が、互いに影響しないとき（独立なとき）、両方が起こる確率は、それぞれの確率のかけ算です。たとえば、コインを 2 回投げて 2 回とも表になる確率は $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$。

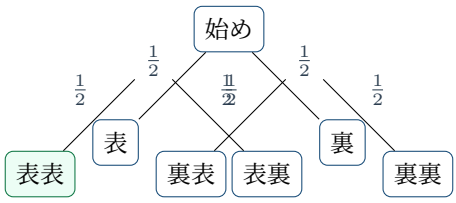


図 3.1　樹形図。表表の確率は、枝の確率のかけ算 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$。

3.2　条件つき確率：前の結果で変わる確率

袋に赤玉 3 個、白玉 2 個が入っています。続けて 2 個、戻さずに取り出すとき、2 個とも赤の確率は、

$$\frac{3}{5} \times \frac{2}{4} = \frac{6}{20} = \frac{3}{10}.$$

1 個目が赤だったとすると、残りは赤 2 個・白 2 個なので、2 個目が赤の確率は $\frac{2}{4}$ になります。

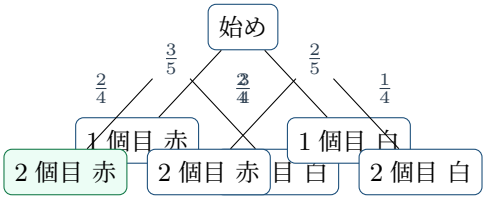


図 3.2　戻さずに取り出す場合の樹形図。2 個目の確率は 1 個目の結果によって変わる。

3.3　原因の確率（ベイズの定理の考え方）

結果から原因を推測するときの原理も、この章に含まれます。ラプラスの言い方では、「ある事柄が起こったとき、その原因が各候補である確率は、各候補のもとでその事柄が起こる確率に比例する」

というものです（各候補が最初は同じ程度に起こりやすいと仮定したとき）。

例：2 つの壺

壺 A には赤 3 白 1、壺 B には赤 1 白 3 が入っています。どちらかの壺を（同じ確率で）選び、玉を 1 個引いたら赤でした。壺 A だった確率は？

壺 A で赤の確率は $\frac{3}{4}$、壺 B で赤の確率は $\frac{1}{4}$。比は 3 : 1 なので、壺 A の確率は $\dfrac{3}{3+1} = \dfrac{3}{4}$。

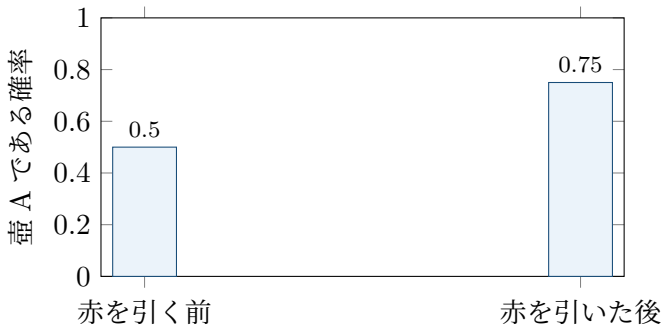


図 3.3　情報で確率が更新される。赤が出ると、壺 A の確率は 1/2 から 3/4 に上がる。

この章のポイント

- 独立な事柄：確率のかけ算。
- 戻さない場合：条件つき確率（前の結果で変わる）。
- 原因の確率：各原因のもとでの尤もらしさに比例。

第 4 章

希望値について

4.1　期待できる額

「希望値」は、現代では期待値とも呼ばれます。もらえる額と、その確率をかけて足したものです。コイン投げで、表なら 100 円もらえ、裏なら 0 円のとき、希望値は $100 \times \frac{1}{2} + 0 \times \frac{1}{2} = 50$ 円。

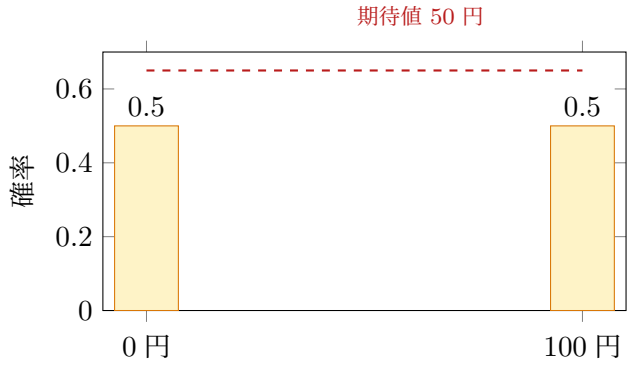


図 4.1　コイン投げの賞金の分布。期待値は 50 円。

4.2　ペテルブルクの問題

コインを、表が出るまで投げ続けます。1 回目に表が出たら 2 円、2 回目なら 4 円、3 回目なら 8 円、…と倍々にもらえるとします。期待値は、

$$2 \cdot \frac{1}{2} + 4 \cdot \frac{1}{4} + 8 \cdot \frac{1}{8} + \cdots = 1 + 1 + 1 + \cdots .$$

つまり、無限に大きくなります。それなのに、このゲームに大金を払う人はいません。この矛盾（ペテルブルクのパラドックス）は、ダニエル・ベルヌーイが考えた「富の増え方の感じ方」で説明されました。

4.3　「道徳的な期待」：お金の価値は一定ではない

ベルヌーイとラプラスは、お金が増えるほど、1 円の「うれしさ」は小さくなる、と考えました。同じ 1 万円でも、貧しい人には大きな意味があり、大金持ちには小さな意味しかありません。

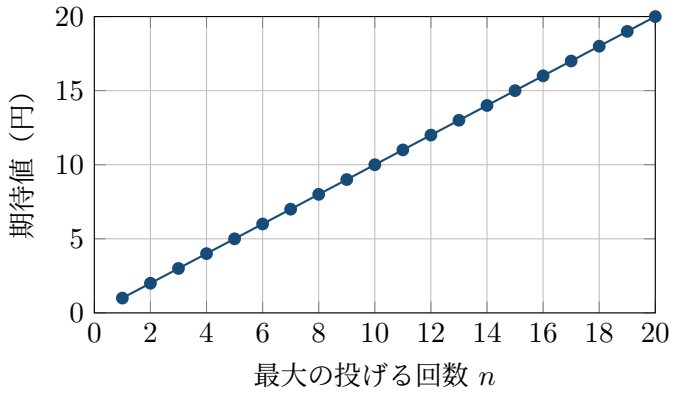


図 4.2　n 回で打ち切るゲームの期待値は n 円。打ち切りがなければ無限になる。

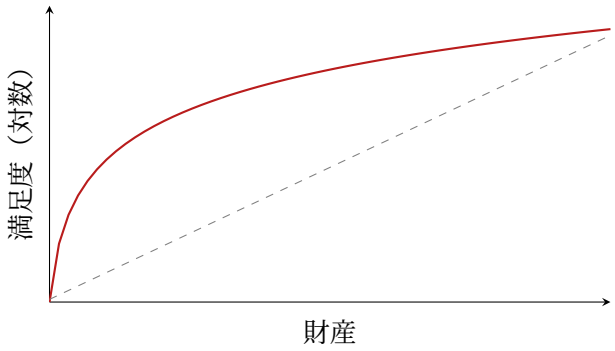


図 4.3　ベルヌーイの考え方。財産が増えるほど満足度の伸びは小さくなる（対数のグラフ）。点線は「財産に比例して満足する」と考えた場合。

この章のポイント

- 期待値 $= \sum$（金額 $\times$ 確率）。
- 倍々ゲームの期待値は無限だが、現実の価値はそうではない。
- お金の価値は、財産が増えると下がる（対数で近似）。

第 5 章

確率計算の解析的方法

5.1　数え上げをやさしくする道具

サイコロを何個も振ったとき、和の出方を数えるのは大変です。ラプラスは、「母関数」という方法で、数え上げを代数の計算に置き換えました。

サイコロ 1 個の目を、$x + x^2 + x^3 + x^4 + x^5 + x^6$ と書きます（x^k は「目が k」を表す）。2 個振ったときの和の出方は、この式の 2 乗を展開すれば得られます。

$$(x + x^2 + \cdots + x^6)^2 = x^2 + 2x^3 + 3x^4 + 4x^5 + 5x^6 + 6x^7 + 5x^8 + 4x^9 + 3x^{10} + 2x^{11} + x^{12}.$$

x^7 の係数が 6。さきほどの表（和が 7 になるのは 6 通り）と一致します。

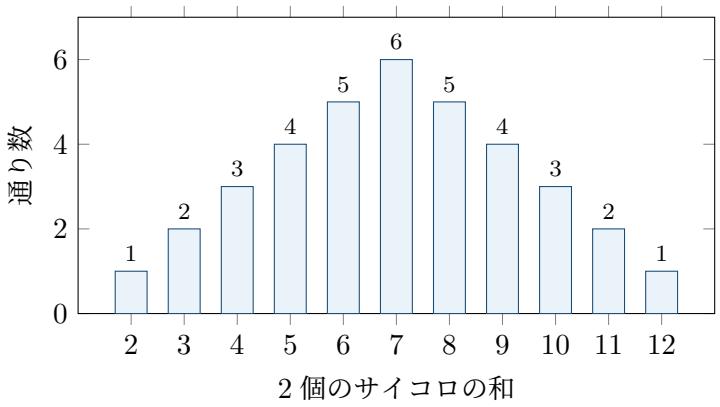


図 5.1　展開した式の係数をグラフにしたもの。7 を頂点とする山形になる。

5.2　組合せの数とパスカルの三角形

「n 個のうち k 個を選ぶ選び方」は、パスカルの三角形に並びます。コインを n 回投げて表が k 回出る場合の数が、そのまま三角形の数になります。

6 回投げて表がちょうど 3 回出る確率は、$\dfrac{20}{2^6} = \dfrac{20}{64} = \dfrac{5}{16}$ です。

$n=0$				1			
$n=1$			1		1		
$n=2$		1		2		1	
$n=3$	1		3		3		1
$n=4$		1		4		6	
$n=5$	1		5		10		10
$n=6$	1	6		15		20	

図 5.2　パスカルの三角形。各数は、上の 2 つの数の和になる。6 回投げて表が 3 回出るのは 20 通り。

この章のポイント

- 母関数：数え上げを多項式の展開に置き換える。
- パスカルの三角形：表が k 回になる場合の数。

第 6 章

偶然の遊戯

6.1　公平なゲームとは

ゲームが公平であるとは、各人の期待値が、賭け金とつりあうことです。たとえば、1 回 100 円の賭けで、確率 $\frac{1}{6}$ で 600 円もらえるなら、期待値は $600 \times \frac{1}{6} = 100$ 円で、賭け金と同じ。公平です。

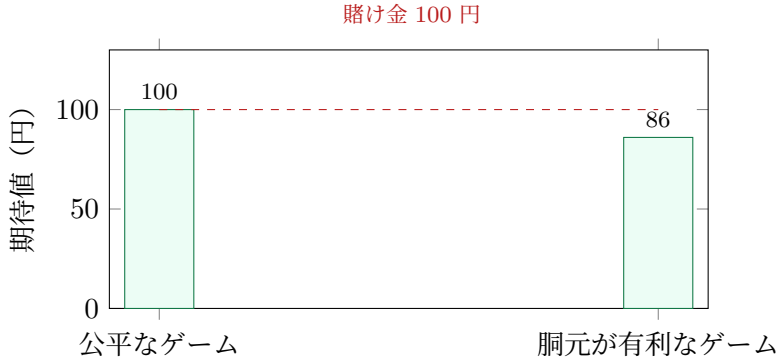


図 6.1　賭け金 100 円のとき。左は期待値 100 円で公平。右は、600 円が当たる確率が 1/7 に下がった場合で、期待値は $600/7 \approx 86$ 円。

6.2　サイコロの有名な賭け

17 世紀のフランスで、賭博師が数学者パスカルに尋ねた問題が、確率論の出発点の 1 つとされています。

賭け	式	確率
サイコロ 1 個を 4 回振って、6 が少なくとも 1 回	$1-(5/6)^4$	0.5177
サイコロ 2 個を 24 回振って、6 のぞろ目が少なくとも 1 回	$1-(35/36)^{24}$	0.4914

前者は 50% を超え、後者は 50% に届きません。「回数を増やせば確率が同じ比で増える」という直感はあてにならない、という例です。

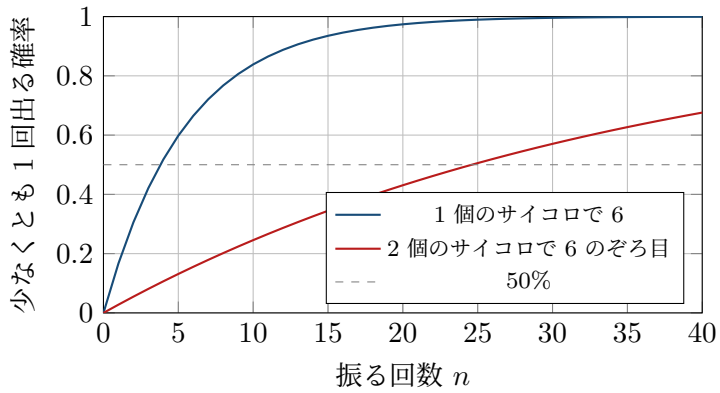


図 6.2　回数を増やすと確率は上がるが、1 個と 2 個では必要な回数が違う。1 個では 4 回、2 個では 25 回で、はじめて 50% を超える。

この章のポイント

- 公平なゲーム：期待値と賭け金が等しい。
- 「少なくとも 1 回」は、「1 回も起こらない」の確率を使って $1 - \cdots$ で計算。

第 7 章

等しいと仮定された偶然に潜在する未知の不平等

7.1　本当に「五分五分」か

コインが完全に公平かどうかは、じつは分かりません。ほんの少し偏っているかもしれません。ラプラスは、この「未知の偏り」が結果に与える影響を調べました。

7.2　偏りが未知だと、同じ結果が続きやすくなる

コインの表の確率 p が、0 から 1 のどこかにあり、どの値も同じ程度にありそうだ、と仮定します。このとき、2 回続けて表が出る確率は、

$$\int_0^1 p^2\,dp = \frac{1}{3}.$$

公平なコインなら $\frac{1}{4}$ ですから、$\frac{1}{3} > \frac{1}{4}$ です。つまり、偏りが未知のときは、同じ目が続く確率が、公平なコインのときより高くなります。

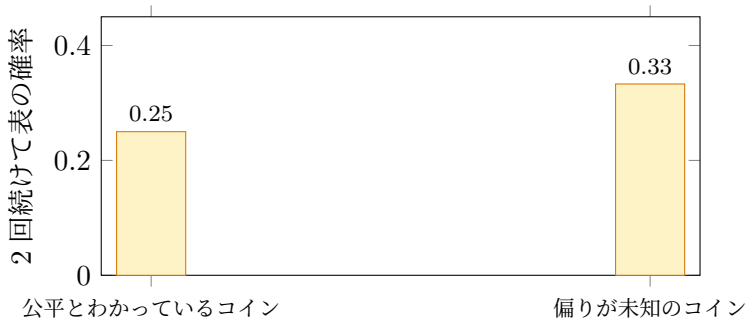


図 7.1　2 回続けて表の確率。偏りが未知のコインのほうが 1/3 と高い。

注意

積分 $\int_0^1 p^2 dp = \frac{1}{3}$ は高校数学 III 程度の計算です。使うのは「各 p の値が同じ程度にありそう」という仮定（一様な事前分布）で、この仮定が現実に合うかどうかは別の問題です。

7.3 連続して同じ目が出るのは偶然か

同じ目が続くことは、「何かの偏りがあるのではないか」と疑う理由になります。ラプラスは、そのような疑いを、確率の計算で冷静に評価することを提案しています。

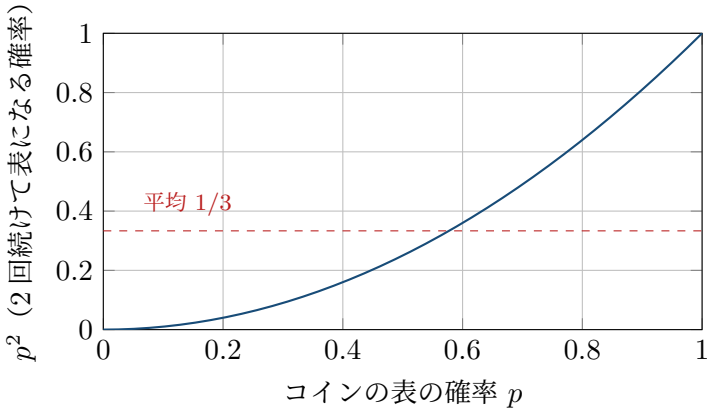


図 7.2　p を 0 から 1 まで一様にばらつかせたときの p^2 の平均が 1/3。公平 $(p = 1/2)$ のときの値は 1/4。

この章のポイント

- 偏りが未知だと、同じ結果が続く確率が高くなる。
- 「公平だ」と決めつけず、データから確率そのものを推測する。

第 8 章

事象の無限回の反復から生じる極限確率法則

8.1　大数の法則

くり返す回数が多いほど、起こった割合は、確率に近づきます。これを大数の法則といいます。ただし、「回数が増えると、表と裏の回数の差が小さくなる」わけではありません。差はむしろ大きくなりうるのですが、**割合**は確率に近づくのです。

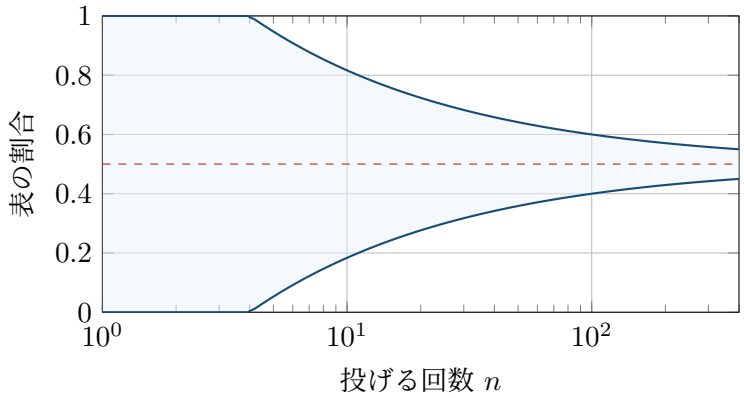


図 8.1　表の割合がおさまる目安の帯（$0.5 \pm 1/\sqrt{n}$）。n が大きくなるほど、帯が狭くなる。（概念図）

注意

帯の幅 $1/\sqrt{n}$ は、おおよその目安で（標準偏差は $0.5/\sqrt{n}$、その 2 倍が $1/\sqrt{n}$）、「この範囲に必ず収まる」という意味ではありません。この図は、上の説明の確認用の概念図で、実際の試行結果ではありません。

8.2　二項分布が釣り鐘型に近づく

コインを 20 回投げたとき、表が k 回になる確率を並べると、山の形になります。ラプラスは、回数が多くなると、この山がなめらかな釣り鐘型（正規分布）で近似できることを示しました。

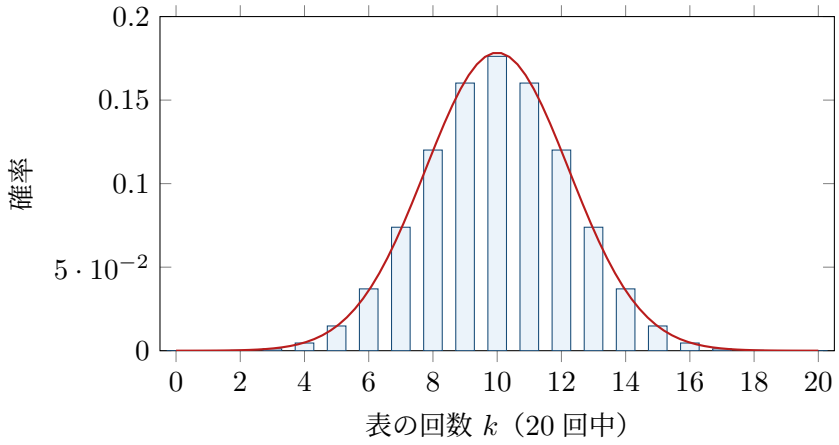


図 8.2　20 回のコイン投げの二項分布（棒）と、平均 10・分散 5 の正規分布（赤い曲線）。値は筆者が計算（$k = 10$ で 0.1762）。

8.3　継起の規則

ラプラスの有名な結果に、「継起の規則」があります。ある事柄が n 回続けて起こったとき、次も起こる確率を、

$$\frac{n+1}{n+2}$$

とするものです。有名な例は、「太陽がこれまで毎日昇ってきたとき、明日も昇る確率」です。$n = 10$ なら $\frac{11}{12} \approx 0.917$、$n = 100$ なら $\frac{101}{102} \approx 0.990$。

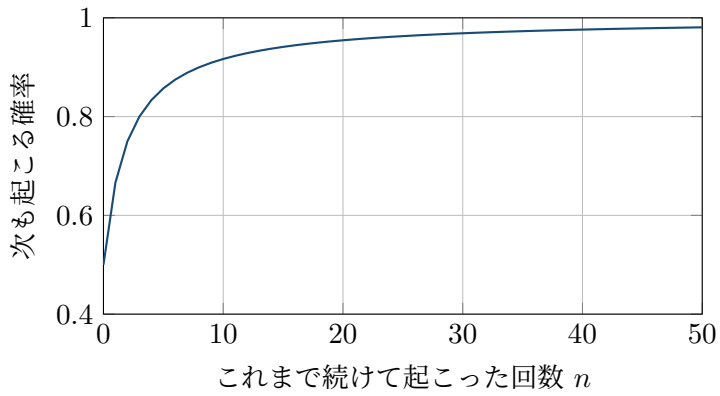


図 8.3　継起の規則 $(n+1)/(n+2)$。$n = 0$（何も分からない）では 1/2 で、続くほど 1 に近づく。

注意

継起の規則は、「どの確率も同じ程度にありそう」という仮定（一様な事前分布）から導かれます。ラプラス自身も、「太陽は昇る」ような場合は、天体の力学という別の知識から、さらに確実だと考えるべきだと述べています（翻訳版第 8 章の記述の方向）。

この章のポイント

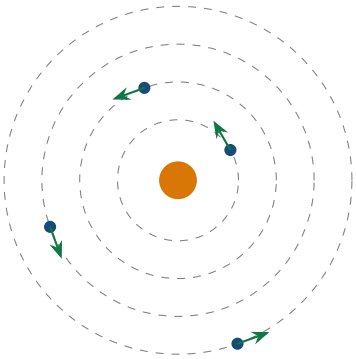
- 大数の法則：割合は確率に近づく。
- 二項分布は釣り鐘型（正規分布）に近づく。
- 継起の規則：$(n+1)/(n+2)$。

第 9 章

自然哲学への確率計算の応用

9.1　偶然では説明できない一致

ラプラスは、太陽系の惑星と衛星が、ほとんど同じ向きに回っていることに注目しました。もしも、それぞれの向きが偶然で（コインのように）決まるなら、全部が同じ向きになる確率は、とても小さいはずです。



すべて同じ向き（反時計回り）に公転する（模式図）

図 9.1　惑星の公転の向き。同じ向きにそろっていることを、偶然と考えるのは無理がある、とラプラスは指摘した。

9.2　全部がそろう確率

向きが独立に、各 $\frac{1}{2}$ で決まるとすると、n 個すべてが同じ向きになる確率は、$2 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$ です（全部が右向きか、全部が左向き）。

個数 n	全部同じ向きの確率
5	$1/16 = 0.0625$
10	$1/512 \approx 0.00195$
20	$1/524288 \approx 1.9 \times 10^{-6}$
30	$1/536870912 \approx 1.9 \times 10^{-9}$

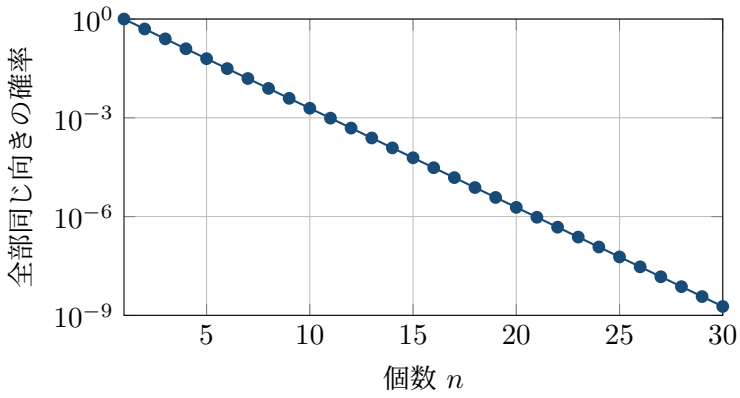


図 9.2　個数が増えると、「全部同じ向き」の確率は急激に小さくなる（縦軸は対数目盛）。

事実の確認

実際の天体の数（惑星・衛星・小惑星・彗星など）や、ラプラスが示した数値は、翻訳版から確認できませんでした。本書の表は、一般の n についての計算例です。

9.3　観測の誤差を平均する

天文学の測定には、誤差がつきものです。ラプラスは、観測値の平均をとることで、誤差が小さくなることを、確率の考え方で示しました。

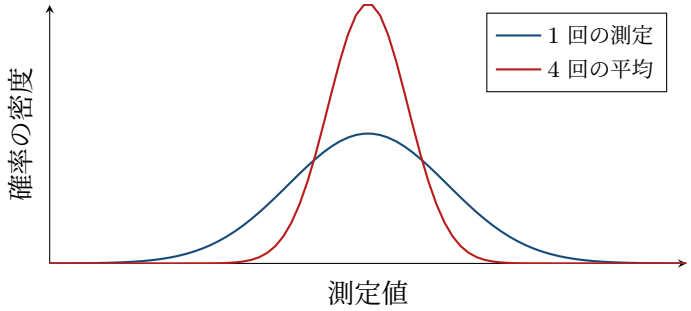


図 9.3　1 回の測定と、4 回の平均のばらつき。平均をとるとばらつき（標準偏差）は半分になる（$1/\sqrt{4}$）。

この章のポイント

- 一致が偶然にしては出来すぎのときは、原因を考える。
- n 個がすべて同じ向きになる確率は $(1/2)^{n-1}$。
- 平均をとると、誤差は $1/\sqrt{n}$ になる。

第 10 章

道徳科学（人文・社会科学）への応用

10.1　人間の世界にも規則性がある

ラプラスは、確率の方法は、物理だけでなく、人間の社会（道徳科学）にも使えると考えました。たとえば、出生数、結婚数、犯罪の件数などは、1 人ひとりは偶然に見えても、多数を集めると、毎年ほぼ一定の値になります。

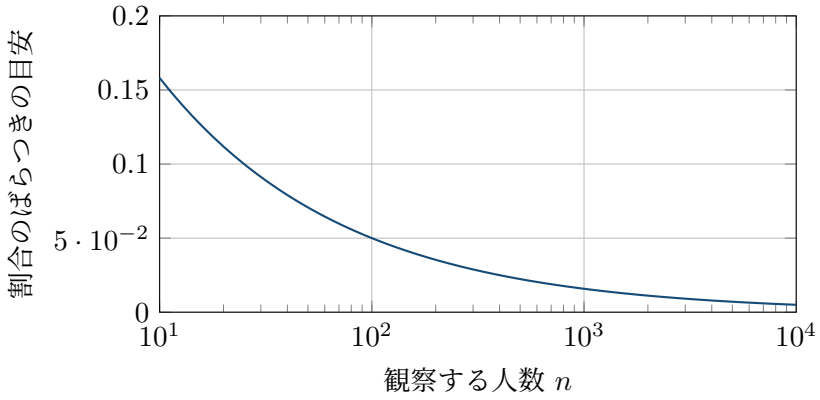


図 10.1　割合の標準偏差 $0.5/\sqrt{n}$（確率 1/2 の場合）。人数が多いほど、割合が安定する。

10.2　男女の出生比

現代の統計では、男児の出生数は女児よりやや多く、おおよそ女児 100 に対して男児 105 前後であることが知られています（これは現代の一般的な知識で、翻訳版の数値ではありません）。このような割合の「わずかな偏り」が、偶然の揺らぎなのか、本当の偏りなのかを、確率で判断することが、ラプラスの課題の 1 つでした。

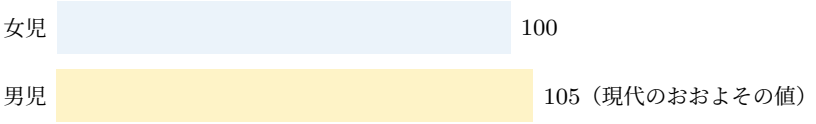


図 10.2　女児 100 に対する男児の数のおおよその比較（現代の目安）。

10.3 偶然の揺らぎか、本当の差か

差が偶然かどうかの判断には、標準偏差の考え方が役に立ちます。同じ確率で試行を n 回行ったとき、割合の揺らぎの大きさ（標準偏差）は $\sqrt{p(1-p)/n}$ です。

例

$p = \frac{1}{2}$、$n = 10000$ のとき、$\sqrt{0.25/10000} = 0.005$。つまり、50% に対して、±0.5 ポイント（その 2 倍で ±1 ポイント）くらいの揺らぎは普通に起こります。

この章のポイント

- 社会統計は、多数を集めると安定する。
- 割合の揺らぎは $\sqrt{p(1-p)/n}$。
- 差が偶然の範囲かどうかを、確率で判断する。

第 11 章

証言の確率について

11.1　証人の言葉をどれだけ信じるか

証人が真実を言う確率を p とします。壺から 1 つの番号が引かれ（番号は 1000 個あり、どれも同じ程度に出やすいとします)、証人が「No.79 が引かれた」と証言したとします。証人が嘘をつくときは、間違った番号の中から（999 個）でたらめに 1 つを言う、と仮定します。

本当に引かれた番号	証人が「No.79」と言う確率
No.79	p
No.79 以外の特定の番号（999 通り）	$\dfrac{1-p}{999}$

はじめはどの番号も $\frac{1}{1000}$ ずつの確率ですから、証言を聞いたあとで No.79 が本当に引かれた確率は、

$$\frac{\frac{1}{1000}\,p}{\frac{1}{1000}\,p + 999 \times \frac{1}{1000} \times \frac{1-p}{999}} = \frac{p}{p+(1-p)} = p.$$

つまり、1 人の証言だけなら、その証人を信じる度合いは p そのままです。

11.2　2 人の証人が一致したとき

2 人の証人が、独立に、同じ番号を言ったとします。本当に No.79 なら、2 人とも真実を言う確率は p^2。別の番号のどれかが本当なら、2 人がそろって No.79 と偽る確率は $\left(\frac{1-p}{999}\right)^2$ で、それが 999 通りあります。したがって、

$$\text{No.79 が本当である確率} = \frac{p^2}{p^2 + 999\left(\frac{1-p}{999}\right)^2} = \frac{p^2}{p^2 + \frac{(1-p)^2}{999}}.$$

$p = 0.9$ のとき、$\dfrac{0.81}{0.81 + 0.01/999} \approx 0.99999$（9 が 5 つ並ぶ）です。1 人のときの 0.9 から、一気に上がります。

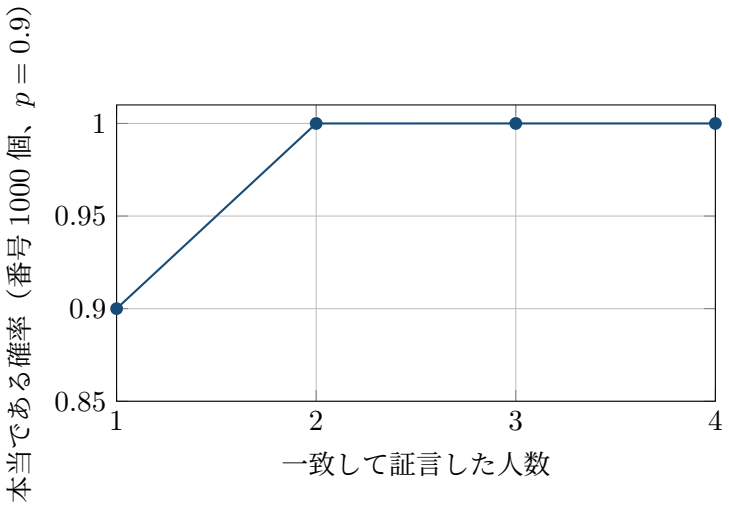


図 11.1　証人が増えるほど、信頼度は急速に上がる。1 人で 0.9、2 人で約 0.99999（筆者の計算）。ただし、証人どうしが独立でなければこの結論は成り立たない。

注意

この計算は、「嘘のときは 999 個の誤りからでたらめに選ぶ」「証人どうしは独立」という強い仮定にもとづきます。現実には、証人が同じ噂を聞いて同じことを言うことも多く、この仮定は成り立たないので、数字をそのまま現実にあてはめてはいけません。

11.3　伝言ゲーム：連鎖する証言

A が B に、B が C に、と伝えていくうちに、情報が正しく伝わる確率は下がります。各人が（はい／いいえ）を正しく伝える確率を p とすると、n 人を経たあとで正しい確率は

$$\frac{1 + (2p-1)^n}{2}.$$

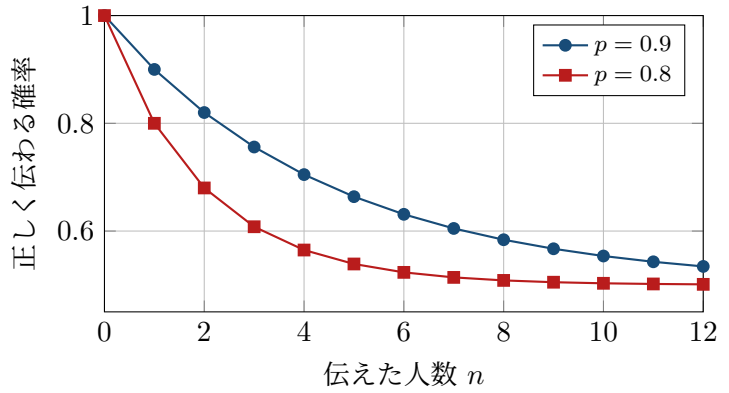


図 11.2　伝言ゲームの精度。$p = 0.9$ のとき $2p - 1 = 0.8$、$p = 0.8$ のとき 0.6。$n = 3$、$p = 0.9$ で $(1 + 0.512)/2 = 0.756$。人数が増えるほど 1/2（でたらめ）に近づく。

この章のポイント

- 独立な証人が一致すると、信頼度は急に上がる。
- 伝言を重ねると、正しさは 1/2 に近づく。
- どちらも「独立」という前提が大切。

第 12 章

議会の選択と決定について

12.1　多数決は正しい判断をするか

投票者がそれぞれ独立に、確率 $p > \frac{1}{2}$ で正しい選択をするとき、人数が増えるほど、多数決が正しい確率は上がります。これは、コンドルセという数学者が示した結果で、ラプラスも取り上げています。

投票者の数	多数決が正しい確率（$p = 0.7$）
1	0.700
3	0.784
5	0.837
7	0.874

計算の例：3 人のとき、2 人以上が正しい確率は、$3 \times 0.7^2 \times 0.3 + 0.7^3 = 0.441 + 0.343 = 0.784$。

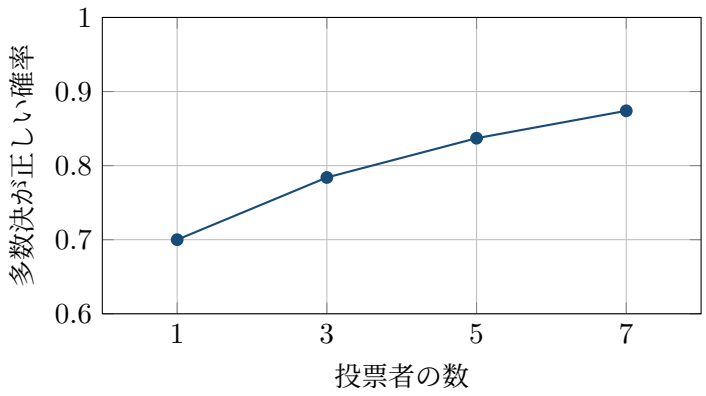


図 12.1　$p = 0.7$ のとき、人数が増えるほど多数決の正しさが上がる（値は二項分布から筆者が計算）。

12.2　$p < \frac{1}{2}$ だと逆になる

個人の判断が「当てずっぽうより悪い」（$p < \frac{1}{2}$）なら、人数が増えるほど、多数決は間違いやすくなります。多数決が賢いのは、ひとりひとりが少しでも賢いときに限る、ということです。

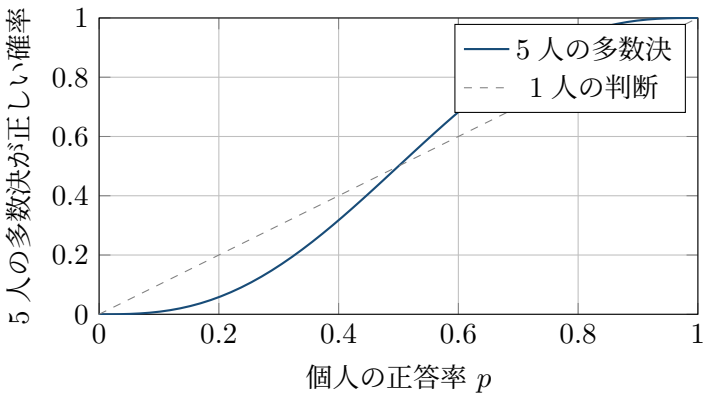


図 12.2　5 人の多数決の正しさ。$p > 0.5$ では個人より高く、$p < 0.5$ では個人より低い。$p = 0.5$ で交わる。

この章のポイント

- 独立で $p > 1/2$ なら、人数が増えるほど多数決は正しくなる。
- $p < 1/2$ なら逆に悪くなる。
- 「独立」でなければ、この結論は成り立たない。

第 13 章

裁判における判決の確率について

13.1　冤罪のおそれを計算する

裁判官や陪審員が、被告が有罪か無罪かを判断するとき、それぞれが確率 0.7 で正しい判断をするとします（筆者の設定例）。7 人が、無実の人を裁くとき、各人が誤って「有罪」と言う確率は 0.3 です。

有罪の条件	無実の人を有罪にしてしまう確率
7 人中 4 人以上（単純多数決）	0.126
7 人中 5 人以上	0.029

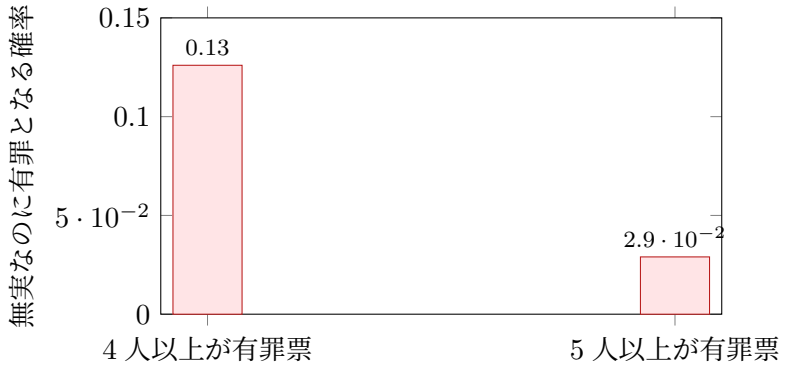


図 13.1　有罪にする条件を厳しくすると、冤罪の確率は大きく下がる（7 人、各人の誤り率 0.3 の設定例）。

13.2　厳しい条件のコスト

有罪の条件を厳しくすると、冤罪は減りますが、本当に有罪の人を見逃すことが増えます。ラプラスは、この両方のバランスを、確率で考えるべきだと述べています。

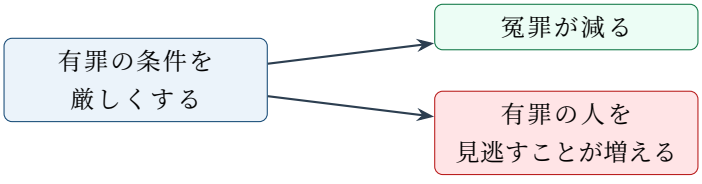


図 13.2　判断基準のトレードオフ。片方だけを見ず、両方の誤りを考える。

注意

陪審員の判断が独立で、各人の正しさが同じ 0.7、という設定は、考え方を示すための単純化です。実際の裁判は、証拠の質や、陪審員どうしの影響など、もっと複雑です。

この章のポイント

- 有罪にする条件を厳しくするほど、冤罪は減る。
- 同時に、見逃しが増える。両方の誤りを考える。

第 14 章

生命表・平均余命・婚姻に関する確率論

14.1　生命表と平均余命

人が何歳まで生きるかを、年齢ごとに集計した表が生命表です。ある年齢の人があと何年生きると期待できるかを、平均余命といいます。

ここでは、仕組みを理解するための、仮想の簡単な生命表（100 歳までに一様に亡くなる）を考えます。この場合、a 歳の人の生存率は $S(a) = 1 - \dfrac{a}{100}$、平均余命は $\dfrac{100 - a}{2}$ 年です。

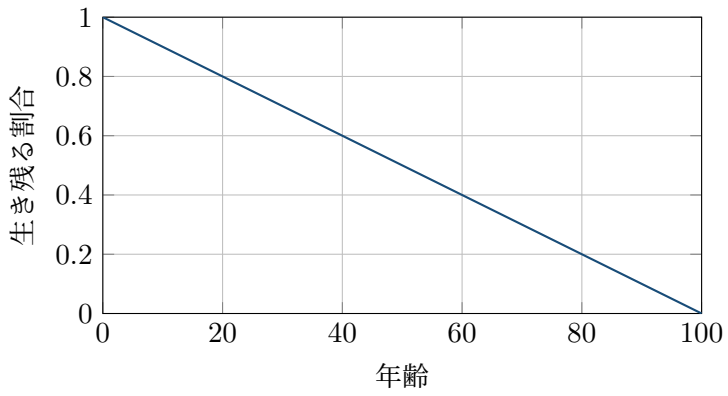


図 14.1　仮想の生存曲線（仕組みを説明するための単純化）。実際の生命表は、乳幼児期の死亡や高齢期で、形がもっと複雑になる。

注意

上は説明のための仮想例で、実際の人口の数値ではありません。ラプラスが使った当時の生命表の数値は、翻訳版から確認できませんでした。

14.2　2 人がともに生き残る確率

2 人の人が 10 年後も生きている確率が、それぞれ 0.9 と 0.85 で、独立とします。

- 2 人とも生きている：$0.9 \times 0.85 = 0.765$。
- 少なくとも 1 人は生きている：$1 - (0.1)(0.15) = 0.985$。

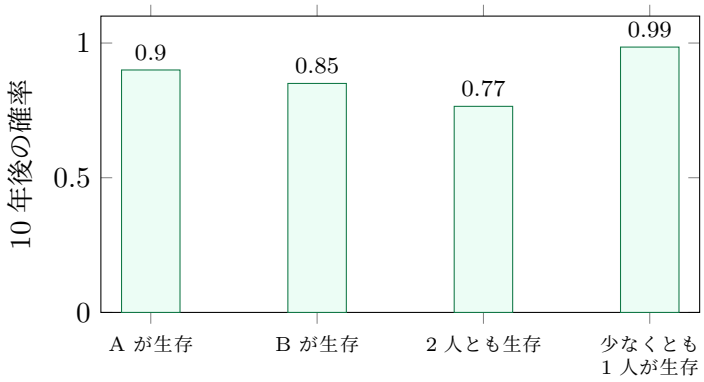


図 14.2　2 人の生存の確率（設定例）。「2 人とも」はかけ算、「少なくとも 1 人」は余事象で計算。

この章のポイント

- 生命表は、年齢ごとの生存の割合を並べた表。
- 「2 人とも」はかけ算、「少なくとも 1 人」は 1−（全員いない確率）。

第 15 章

事象の確率に依存する制度の利益

15.1　保険は「期待値」で成り立つ

火災保険を例にします。1 年間に火事になる確率を $q = 0.01$、損害額を 1000 万円とします。期待される損害は $1000 \times 0.01 = 10$ 万円。保険会社は、これに諸経費を加えた額を、保険料として集めます。

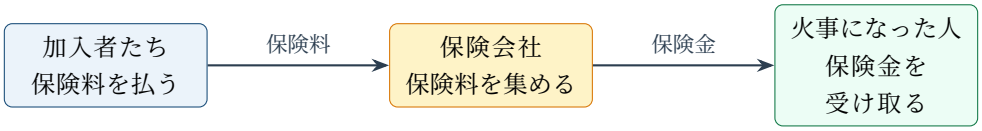


図 15.1　保険の仕組み。多くの人が少しずつ出し合って、不運な人を助ける。

15.2　なぜ大勢が集まると安定するのか

保険会社にとって大事なのは、加入者が多いほど、1 人あたりの損害の平均が、期待値に近づくことです。損害が起こる確率 q、損害額 L のとき、n 人の 1 人あたり平均損害の標準偏差は $L\sqrt{q(1-q)/n}$ で、期待値 Lq に対する比は $\sqrt{(1-q)/(qn)}$ です。

加入者数 n	期待値に対するばらつきの比（$q = 0.01$）
100	0.995
1000	0.315
10000	0.0995
100000	0.0315

この章のポイント

- 保険料の基本は、損害の期待値。
- 加入者が多いほど、平均損害が安定する（$1/\sqrt{n}$）。

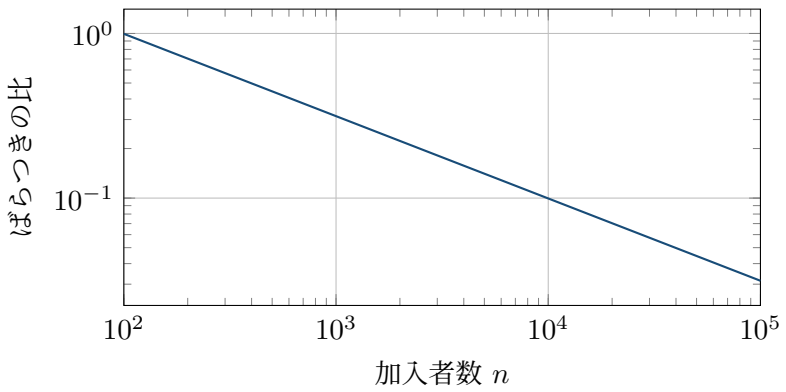


図 15.2　加入者が 100 倍になると、ばらつきの比は 1/10 になる（$1/\sqrt{n}$）。（式から筆者が計算）

第 16 章

確率評価における人間の錯覚と誤謬

16.1　賭博師の誤り

コインを投げて、表が 5 回続いたとします。「次は裏が出やすいはず」と感じる人は少なくありません。しかし、コインに記憶はありません。次に表が出る確率は、やはり $\frac{1}{2}$ です。



5 回続けて表が出た後でも、次が表である確率は $\frac{1}{2}$

図 16.1　過去の結果は、次の確率を変えない（独立な試行）。

「5 回連続で表」という並びが出る確率は $\frac{1}{32}$ ですが、それは「始める前」の確率です。すでに 5 回出たあとの次の 1 回には、関係がありません。

16.2　偶然の一致は、意外とよく起こる

「たまたま同じ誕生日の人がいた」のような一致は、思っているよりよく起こります。何人集まれば、同じ誕生日の組が 50% の確率でできるでしょうか。答えは、23 人です（1 年を 365 日とし、うるう年を無視）。

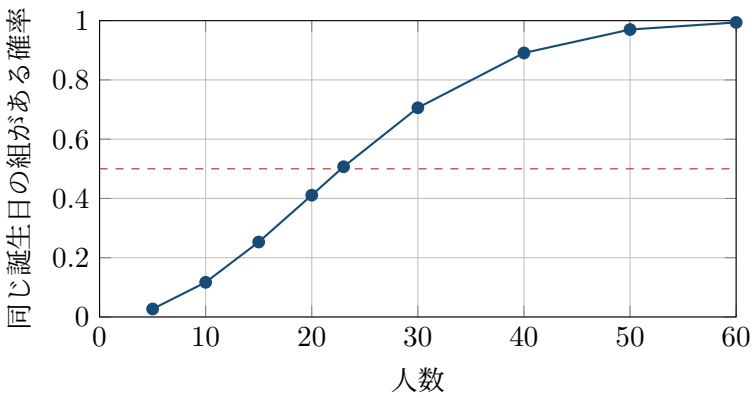
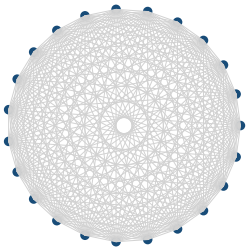


図 16.2　誕生日問題。23 人で 50% を超え、50 人で 97%。（値は $1 - \prod_{k=0}^{n-1} \frac{365-k}{365}$ の計算結果）

特定の 2 人が同じ誕生日になる確率は $\frac{1}{365}$ と小さいのですが、組み合わせの数が多いので、どれか

の組が一致する確率は大きくなります。23 人なら $\frac{23\times22}{2} = 253$ 組もあります。



23 人のあいだの 253 組

図 16.3　23 人から 2 人を選ぶ組み合わせは 253 通り。組の数が多いから、一致が起こりやすい。

16.3　感じ方と確率のずれ

ラプラスは、人間が確率を見積もるときに陥りやすい錯覚について、多くの例を挙げています。「予感が当たった」と思う例は、当たらなかった多くの予感を忘れているだけかもしれません。

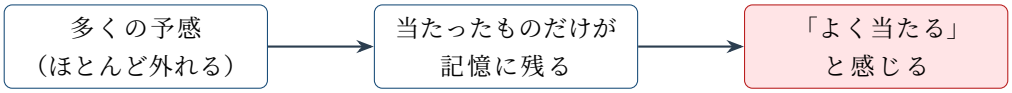


図 16.4　錯覚の仕組みの例。外れた分を数えないと、見かけの確率が高くなる。

この章のポイント

- 過去の結果は独立な次の結果に影響しない。
- 偶然の一致は、組み合わせの数を考えると、よく起こる。
- 外れたものを数えない錯覚に注意。

第 17 章

確実性に接近するための諸手段

17.1　証拠を重ねて確実に近づく

ラプラスは最後に、確率は、観察や実験をくり返すことで、確実性に近づく道具だと述べます。1 回の観察では不確かでも、独立な証拠を重ねていけば、仮説の確からしさは高まります。

17.2　検査を重ねる例

ある病気にかかっている人が 1% の集団で、検査の「かかっている人を陽性にする確率」が 90%、「かかっていない人を誤って陽性にする確率」が 5% とします（筆者の設定例）。1 回目の検査で陽性になった人が、本当にその病気である確率は、

$$\frac{0.01 \times 0.9}{0.01 \times 0.9 + 0.99 \times 0.05} = \frac{0.009}{0.0585} \approx 0.154.$$

15% ほどです。続けて独立な検査を受けて、2 回とも陽性なら約 77%、3 回とも陽性なら約 98% になります。

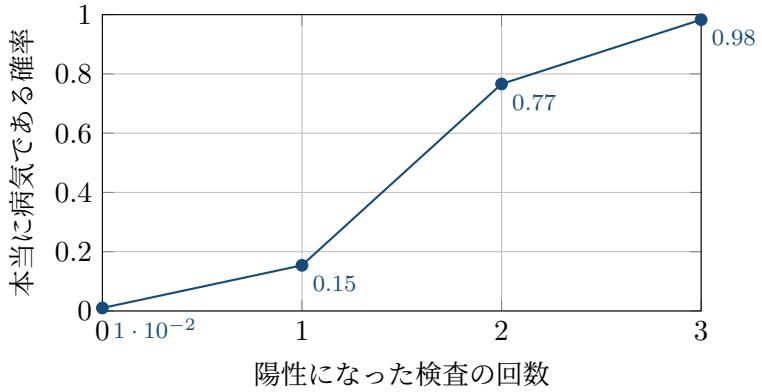


図 17.1　独立な検査を重ねると、確からしさが急に上がる。0.01 → 0.154 → 0.766 → 0.983（オッズが毎回 18 倍になる計算）。

オッズ（比）で見ると、仕組みは簡単です。はじめのオッズ $\frac{1}{99}$ に、陽性 1 回ごとに $\frac{0.9}{0.05} = 18$ をかけていくだけです。

陽性の回数	オッズ	確率
0	0.0101	0.010
1	0.182	0.154
2	3.27	0.766
3	58.9	0.983

注意

検査の結果が独立（同じ人への繰り返しの検査では、誤りが独立でないこともある）という仮定が必要です。実際の医学的判断には、専門家の判断が必要で、この例は考え方の説明用です。

17.3 帰納と類推、そして仮説

ラプラスは、確実性に近づく方法として、観察からの一般化（帰納）、似たものからの推測（類推）、仮説を立てて試す方法を挙げます。どれも、確率の言葉で、その確からしさを評価することができます。

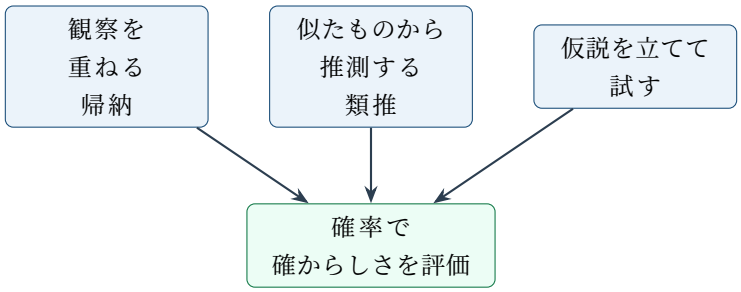


図 17.2 確実性に近づく 3 つの手段と、確率による評価。

第 18 章

1816 年までの確率論の歴史的概観

『試論』の最後に、ラプラスは、確率論が、賭けごとの問題から、どのようにして、人間の知識の大切な道具になったかを、人名をたどりながら振り返ります。翻訳版の最終章がこれにあたります。この章では、そこに出てくる主な話題を、小さな計算で確かめます。

18.1　パスカルとフェルマー：「点の問題」

翻訳版は、確率の科学の始まりを、パスカルとフェルマーに帰します。賭けが途中で打ち切られたとき、賭け金を、それぞれが勝つ確率に比例して分ける、という問題です。パスカルは、1 ゲームずつ状況をさかのぼる方法（確率の漸化式）、フェルマーは、残りのゲームの結果を数え上げる方法を使いました。

例：先に 3 点を取る人が賭け金 64 を取る勝負で、A があと 2 点、B があと 3 点という状況で中断したとします。残りは最大 4 ゲームで、どれも五分五分。A が勝つのは、4 ゲームのうち 2 回以上勝つ場合です。

$$P(A) = \frac{\binom{4}{2} + \binom{4}{3} + \binom{4}{4}}{2^4} = \frac{6 + 4 + 1}{16} = \frac{11}{16}, \qquad P(B) = \frac{5}{16}.$$

A の残り点数	1	1	2	2	3	1
B の残り点数	1	2	2	3	3	3
A が勝つ確率（パスカルの漸化式）	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{11}{16}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{7}{8}$

表 18.1　点の問題の確率（計算で確認）。表の $(2,3)$ の列は、フェルマーの数え上げの結果 $11/16$ と一致。パスカルの方法は、$P(a,b) = \frac{1}{2}\{P(a-1,b) + P(a,b-1)\}$ で求める。

賭け金 64 は、A に $64 \times \frac{11}{16} = 44$、$B$ に $64 \times \frac{5}{16} = 20$ と分けるのが公平です。

18.2　ベルヌーイ：大数の法則の「差が小さくなる」実感

翻訳版は、ジャック・ベルヌーイの定理を、「観測を無限に重ねると、事象が起こる割合は、確率に近づき、その差は、任意の小さな量より小さくなる」と紹介します。コインで確かめます。表の出る割合が、0.5 から 0.05 以内に収まる確率は、次のとおりです。

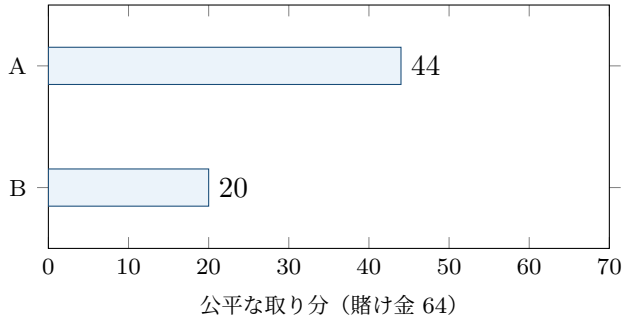


図 18.1　A（あと 2 点）と B（あと 3 点）の公平な取り分。$44 : 20 = 11 : 5$。

投げる回数 n	10	50	100	500	1000
表の回数の範囲	5	23〜27	45〜55	225〜275	450〜550
確率（計算）	0.2461	0.5201	0.7287	0.9775	0.9986

表 18.2　表の割合が 0.45 以上 0.55 以下に収まる確率（二項分布の正確な計算）。回数を増やすと、確率は 1 に近づく。

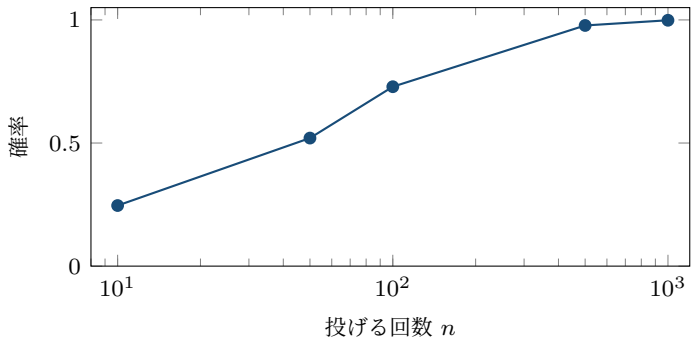


図 18.2　割合が 0.5 ± 0.05 に入る確率。回数が増えるほど、ほぼ確実になる。

18.3　モアヴルとスターリング：大きな階乗の近似

翻訳版は、モアヴルが、二項式の展開の最大項を計算するのに、スターリングの定理を使ったと述べます。円周率が、ここに思いがけなく現れる、とも書かれています。現代の形では、$n! \approx \sqrt{2\pi n}\,(n/e)^n$ です。

n	1	5	10	100
$n!/\left(\sqrt{2\pi n}\,(n/e)^n\right)$	1.0844	1.0168	1.0084	1.0008

表 18.3　スターリングの近似の精度（計算）。n が大きいほど、比が 1 に近い。

二項式の中央の項 $\binom{2n}{n}/4^n$ は、スターリングの近似から、約 $1/\sqrt{\pi n}$ になります。

翻訳版は、モアヴルが、この結果に、ウォリスの無限積による円周率の表式が、ふたたび現れるのを見て打たれた、とも述べます。ウォリスの積は

n	1	5	10	50	100
$\binom{2n}{n}/4^n$	0.5000	0.2461	0.1762	0.0796	0.0563
$1/\sqrt{\pi n}$	0.5642	0.2523	0.1784	0.0798	0.0564

表 18.4　中央の項と近似式（計算）。$n = 100$ で、差は 0.1% ほど。

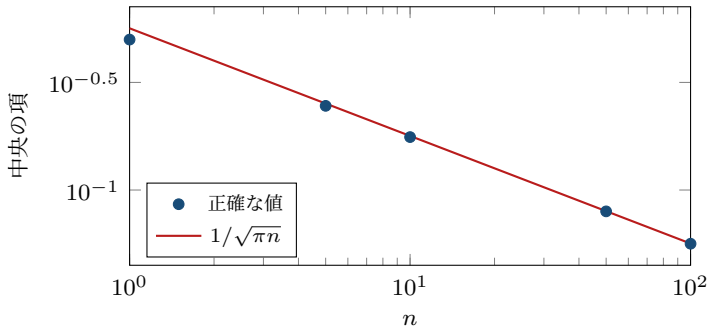


図 18.3　中央の項の正確な値（青い点）と近似式（赤）。両対数で傾き $-\frac{1}{2}$ の直線に乗る。

$$\frac{\pi}{2} = \frac{2\cdot 2}{1\cdot 3}\cdot\frac{4\cdot 4}{3\cdot 5}\cdot\frac{6\cdot 6}{5\cdot 7}\cdots$$

で、第 k 項までの積は次のように近づきます。

k	1	2	5	10	100	1000
積	1.3333	1.4222	1.5011	1.5339	1.5669	1.5704

表 18.5　ウォリスの積の第 k 項までの値（計算）。$\pi/2 = 1.5708$ に、ゆっくり近づく。

18.4　観測の誤差と、二乗の和を最小にする方法

翻訳版の後半は、観測の誤差の扱いに移ります。ルジャンドルとガウスは、各観測の誤差の二乗の和を最小にする値を採る方法を示した、と述べられています（最小二乗法）。同じものを 3 回測った値 10.1、9.9、10.4 で試します（本書の補足）。

採る値 c	10.0	10.1	10.1333	10.2	10.3
誤差の二乗の和	0.18	0.13	0.1267	0.14	0.21

表 18.6　候補の値と、誤差の二乗の和（計算）。最小になるのは、平均 10.1333 のとき。

18.5　確率論の歩み：人名と時代

翻訳版が挙げる主な人名を、おおよその時代順に並べます（年は、翻訳版に年が書かれている 1711 年・1763 年以外は、本書の補足で、一般に知られた年）。

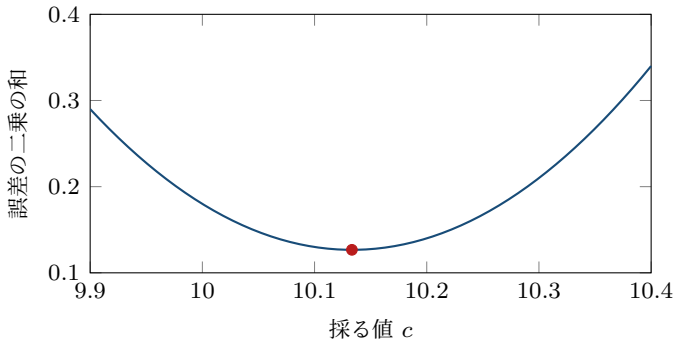


図 18.4　二乗の和は放物線になり、平均（赤い点）で最小になる。翻訳版が紹介する「方法の発展」の最も簡単な例。

人物（年）	翻訳版が述べる貢献
パスカル・フェルマー（1654 年ごろ）	確率の科学の始まり。点の問題
ホイヘンス（1657 年ごろ）	この主題の最初の短い論文
ハリー	最初の死亡率表を発表（年は翻訳版に記載なし）
ジャック・ベルヌーイ	大数の定理。死後に出版（1713 年）
モンモール	賭けごとへの応用の論文（年は翻訳版に記載なし）
モアヴル（1711 年）	二項式、再帰列の理論、ベルヌーイの結果の精密化
ダニエル・ベルヌーイ	数学的・倫理的な期待値の原理
ベイズ（1763 年）	観察された事象から原因の確率を求める
ラグランジュ・ラプラス	差分の計算、母関数、観測の誤差の理論
ルジャンドル・ガウス	誤差の二乗の和を最小にする方法

表 18.7　翻訳版最終章に出てくる人物と貢献。年のうち、1711 年と 1763 年は翻訳版の記述、ほかは補足。

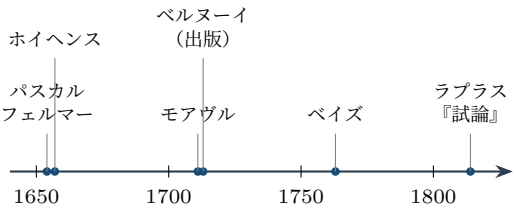


図 18.5　確率論の歩み（年は上の表のとおり）。賭けごとの問題から、200 年足らずで、天文学や社会の問題にまで広がった。

事実・推測・未確認

翻訳版の人名の綴りには、判読しづらい箇所があります（たとえば「ハーレイ」は、数学者ハレーを指すと思われますが、未確認）。ここでは、翻訳版の記述にある貢献を、小さな計算で確かめることに重点を置きました。数値は、すべて計算で確認しています。

全体のまとめ

- 確率は、知識の足りなさを測る道具である（第 1〜2 章）。
- かけ算・足し算・条件つき確率・期待値が基本（第 3〜4 章）。
- 数え上げと極限の法則が理論の柱（第 5〜8 章）。
- 天文・社会・証言・投票・裁判・保険に応用できる（第 9〜15 章）。
- 錯覚を避け、証拠を重ねて確実性に近づく（第 16〜17 章）。
- 確率論は、賭けごとの問題から、パスカル・フェルマー以来、天文学や社会の道具へ育った（第 18 章）。

この本の未解決点

- 原著の具体的な数値（人口、天体の数、生命表）は、翻訳版から確認できず、本書では載せていません。
- 第 11 章の証言の確率は、原著の議論を単純化した例です。
- 翻訳版は小型モデルによる訳で、章の内容の細部は、原著（英語・フランス語）と照合する必要があります。